

東大理科数学 1977

第 1 問

【解】 $g(x) = x^3 - 3kx$ とおく。 $g'(x) = 3x^2 - 3k$ から、 k にあてて下表を

える

1° $k > 0$

x		$-\sqrt{k}$	$\sqrt{k}$	
g'	+	0	-	0
g	↑		↓	↑

2° $k \leq 0$

$g(x)$ は単調増加

$f(x)$ は偶関数だから、 $0 \leq x \leq 1$ でしるせばよい

1° の時 $0 < \sqrt{k} \leq 1 \Rightarrow 0 < k \leq 1$ の時

① $0 < \sqrt{k} \leq 1 \Leftrightarrow 0 < k \leq 1$ の時

$f(x)$ の最大値の候補は、 $f(0)$ 、 $f(\sqrt{k})$ 、 $f(1)$ である

$$f(1) = |1 - 3k|, \quad f(0) = 0, \quad f(\sqrt{k}) = 2k\sqrt{k}$$

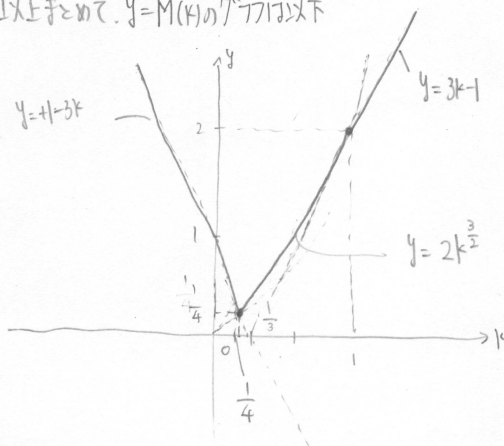
② $1 \leq \sqrt{k} \Leftrightarrow 1 \leq k$ の時

$f(x)$ の最大値の候補は、 $f(0) = 0$ 、 $f(1) = |1 - 3k|$

2° の時

$$f(x) \text{ の候補は } f(0) = 0, \quad f(1) = |1 - 3k|$$

以上をまとめて、 $y = M(k)$ のグラフは以下



$$\text{よって、} \min M(k) = M(1/4) = 1/4$$

第 2 問

[解] $a_1, a_2, b_1, b_2 \in \mathbb{Q} \dots *$

$$a = \sqrt{a_1^2 + a_2^2}, \quad b = \sqrt{b_1^2 + b_2^2}, \quad c = \overline{AB} = \sqrt{(a_1 - b_1)^2 + (a_2 - b_2)^2}$$

$$\cos \theta = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}, \quad \sin \theta = \frac{|a_1 b_2 - a_2 b_1|}{ab} \quad \dots \textcircled{1}$$

である。 $a^2, b^2, c^2 \in \mathbb{Q}$

(i) $ab \in \mathbb{Q}$ のとき、 $a^2, b^2, c^2 \in \mathbb{Q}$ と $\textcircled{1}$ から

(i) $\rightarrow$ (ii), (i) $\rightarrow$ (iii)

が成り立つ。

(ii) $\cos \theta \in \mathbb{Q}$ のとき

① $\cos \theta \neq 0$ ならば $\textcircled{1}$ から $ab \in \mathbb{Q}$ である (∵*)

② $\cos \theta = 0$ ならば $\sin \theta = \pm 1$ (∵ $\textcircled{1}$)。 $\textcircled{1}$ から $ab \in \mathbb{Q}$ である (∵*)

以上から (ii) $\leftrightarrow$ (i) が成り立つ。

(iii) $\sin \theta \in \mathbb{Q}$ のとき

① $\sin \theta \neq 0$ ならば、同様に $ab \in \mathbb{Q}$

② $\sin \theta = 0$ ならば $\cos \theta = \pm 1$ となり、同様に $ab \in \mathbb{Q}$

以上から、(iii) $\rightarrow$ (i) が成り立つ。

したがって、(i) $\leftrightarrow$ (ii), (i) $\leftrightarrow$ (iii) である。 (ii) $\leftrightarrow$ (iii) を

示す。 $\square$

第 二 問

但し $r(p)$ は x, y の 2 変数関数。

→ 円が A, B, C に含まれる条件

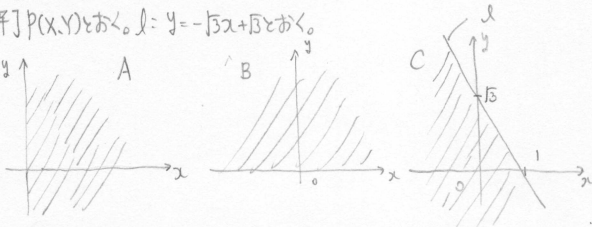
$$r \leq x, \quad r \leq y, \quad r \leq \frac{1}{2}(-\beta x + \beta y)$$

... の値域を 1 変数 道してグラフに表し、そこから $\max$ をとていざは良いが...

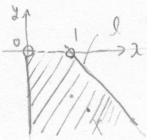
カミ要すべきは、

第 3 問

[解] $P(X, Y)$ とおく。 $l: y = -\sqrt{3}x + \sqrt{3}$ とおく。



(1) P が下図斜線部 l 上にある時 $\begin{cases} Y < 0 & (0 \leq X \leq 1) \text{ とかける。} \\ Y \leq -\sqrt{3}x + \sqrt{3} & (1 < X) \end{cases}$



1° P が A に含まれる時

$$r \leq X$$

2° P が C に含まれる時

$$\frac{|\sqrt{3}X + Y - \sqrt{3}|}{\sqrt{1+3}} \geq r$$

だから、 d, β のうち小さい方を $\max\{d, \beta\}$ と表すと、

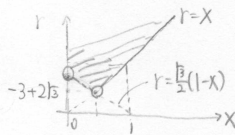
$$r(P) = \max\left\{X, \frac{1}{2}(-\sqrt{3}X - Y + \sqrt{3})\right\}$$

である。 X を固定して、 Y について $-\sqrt{3}X - Y + \sqrt{3}$ は Y の単調減少関数だから、

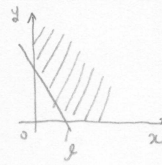
$$\begin{cases} -\sqrt{3}X - Y + \sqrt{3} \geq X - \sqrt{3}X + \sqrt{3} & (0 \leq X \leq 1) \\ \geq 0 & (1 < X) \end{cases}$$

だから、 $r(P)$ のグラフは右図から、

$$r(P) \geq -3 + 2\sqrt{3}$$



2° P が $A \cap B \cap C$ 上にある時

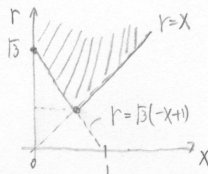


A に含まれる $\therefore r \leq X$, B に含まれる $\therefore r \leq Y$ から、

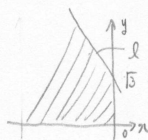
$$r(P) = \max(X, Y) \text{ である。 又}$$

$$\begin{cases} +\sqrt{3}(-X+1) \leq Y & (0 \leq X \leq 1) \\ 0 \leq Y & (1 \leq X) \end{cases}$$

だから、グラフは右図で $r(P) \geq \frac{1}{2}(3-\sqrt{3})$... *



3° P が $\bar{A} \cap B \cap C$ 上にある時

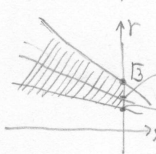


B に含まれる $\therefore r \leq Y$

$$C \therefore r \leq \frac{1}{2}(-\sqrt{3}X - Y + \sqrt{3})$$

$\therefore 0 \leq Y \leq \sqrt{3}(-X+1)$ ($X \geq 0$) であるから、

$$\begin{cases} 0 \leq Y \leq \frac{\sqrt{3}}{2}(-X+1) \text{ の時 } r(P) = \frac{1}{2}(-\sqrt{3}X - Y + \sqrt{3}) \\ \frac{\sqrt{3}}{2}(-X+1) \leq Y \leq \sqrt{3}(-X+1) \text{ の時 } r(P) = Y \end{cases}$$



$\frac{\sqrt{3}}{2}$ 左図から、 $r(P) \geq \frac{\sqrt{3}}{3}$... *

4° P が $A \cap \bar{B} \cap C$

5° $\bar{A} \cap \bar{B} \cap C$

$1 \leq X$ かつ $r(P) = X$ から $\sqrt{3} \leq Y$ かつ $r(P) = Y$ から $r(P) \geq \sqrt{3}$... *

$r(P) \geq 1$... *

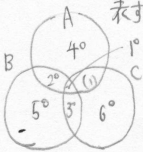
6° $\bar{A} \cap \bar{B} \cap C$

$X, Y \leq 0$ かつ $r(P) = \frac{1}{2}(-\sqrt{3}X - Y + \sqrt{3})$ から $\frac{\sqrt{3}}{2} \leq r(P)$ である。 ... *

以上 $P \in l$ から、 $r(P) \geq \frac{-1+\sqrt{3}}{2}$... *

(2) P の場所を、以下の3つに場合分けする。この時、 $A \cup B \cup C$ は平面全体を

表すことに注意する。又、以下境界は全て含むとする。



1° P が $A \cap B \cap C$ 上にある時

$0 \leq Y \leq -\sqrt{3}X + \sqrt{3}$ ($0 \leq X \leq 1$) である。

$$\begin{cases} A \text{ に含まれる } \therefore r \leq X \\ B \text{ " } \therefore r \leq Y \\ C \text{ " } \therefore r \leq \frac{1}{2}(-\sqrt{3}X - Y + \sqrt{3}) \end{cases}$$

だから、 $r(P) = \max\left\{X, Y, \frac{1}{2}(-\sqrt{3}X - Y + \sqrt{3})\right\}$ である。まず、

$$Y \geq \frac{1}{2}(-\sqrt{3}X - Y + \sqrt{3}) \Leftrightarrow Y \geq \frac{1}{3}(-\sqrt{3}X + \sqrt{3}) \text{ である。}$$

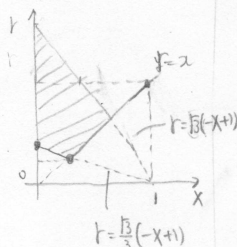
$$\begin{cases} 0 \leq Y \leq \frac{1}{3}(-\sqrt{3}X + \sqrt{3}) \text{ の時 } r(P) = \max\left\{X, \frac{1}{2}(-\sqrt{3}X - Y + \sqrt{3})\right\} \text{ ... P-①} \\ \frac{1}{3}(-\sqrt{3}X + \sqrt{3}) \leq Y \leq \sqrt{3}(-X+1) \text{ の時 } r(P) = \max\{X, Y\} \text{ ... P-②} \end{cases}$$

で X を固定して Y について、

$$\begin{cases} \text{①の時 } \frac{1}{3}\sqrt{3}(-X+1) \leq -\sqrt{3}X - Y + \sqrt{3} \leq \frac{\sqrt{3}}{2}(-X+1) \\ \text{②の時 } \frac{1}{3}\sqrt{3}(-X+1) \leq Y \leq \sqrt{3}(-X+1) \end{cases}$$

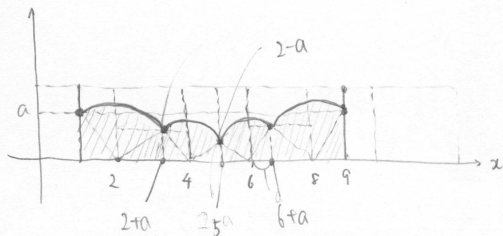
でグラフは右図で、

$$\sqrt{3} \geq r(P) \geq \frac{1}{2}(-1+\sqrt{3}) \text{ ... *$$



第 4 問

[解]



Cの方程式は

$$C: \begin{cases} (x-2)^2 + y^2 = 1+a^2 & (1 \leq x \leq 2+a) \\ (x-4)^2 + y^2 = (2-a)^2 + 1 & (2+a \leq x \leq 5) \\ (x-6)^2 + y^2 = (2-a)^2 + 1 & (5 \leq x \leq 6+a) \\ (x-8)^2 + y^2 = 1+a^2 & (6+a \leq x \leq 9) \end{cases}$$

7-a). $\lambda=5$ を軸曲に於て対称だから、はじめ3区間の $\lambda \leq 5$ の部分の体積 $V(a)$ とし、

$$V(a) = 2V(a) \quad \dots \textcircled{1}$$

7-b)

$$\begin{aligned} V(a) &= \int_{-1}^a \pi \left[(1+a^2) - x^2 \right] dx + \int_{a-2}^1 \pi \left[(a^2-4a+5) - x^2 \right] dx \\ &= \pi \left[(1+a^2)x - \frac{1}{3}x^3 \right]_{-1}^a + \pi \left[(a^2-4a+5)x - \frac{1}{3}x^3 \right]_{a-2}^1 \\ &= \pi \left[(1+a^2)a - \frac{1}{3}a^3 + (1+a^2) - \frac{1}{3} \right] \\ &\quad + \pi \left[(a^2-4a+5) - \frac{1}{3} - (a^2-4a+5)(a-2) + \frac{1}{3}(a-2)^3 \right] \\ &= \pi \left[\frac{2}{3}a^3 + a^2 + a + \frac{2}{3} + a^2 - 4a + 5 - \frac{1}{3} - (a-2) \left(a^2 - 4a + 5 - \frac{1}{3}(a-2)^3 \right) \right] \\ &= \pi \left[\frac{2}{3}a^3 + 2a^2 - 3a + 5 + \frac{1}{3} - (a-2) \left(\frac{2}{3}a^2 - \frac{8}{3}a + \frac{11}{3} \right) \right] \\ &= \pi \left[\frac{2}{3}a^3 + 2a^2 - 3a + 5 + \frac{1}{3} - \frac{2}{3}a^3 + \frac{8}{3}a^2 - \frac{11}{3}a + \frac{4}{3}a^2 - \frac{16}{3}a + \frac{22}{3} \right] \\ &= \pi \left[6a^2 - 12a + \frac{38}{3} \right] \\ &= \pi \left[6(a-1)^2 + \frac{20}{3} \right] \end{aligned}$$

7-c). $0 \leq a \leq 2a \leq \pi$

$$\lim_{a \rightarrow 0} V(a) = 2V(1) = \frac{40}{3}\pi$$

[解答の32]

最後の代入が、書いてあるのと違っている。

第 5 新 聞

[解] $A(I-tJ) = I+tJ \cdots \textcircled{1}$ の左辺は、 I が単位行列であるから、

$$\begin{aligned} A(I-tJ) &= AI-tAJ = A-tAJ \\ &= A-t\begin{pmatrix} -c & -d \\ a & b \end{pmatrix} \end{aligned}$$

... ②

又、①の右辺は

$$I+tJ = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + t\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

... ③

である。①、②から、行列の各成分を比較して、

$$\begin{cases} a+ct = 1 \\ b+dt = -t \\ c-at = t \\ d-bt = 1 \end{cases}$$

... ④

... ⑤

... ⑥

... ⑦

まず、④× t と⑥を辺々足して

$$c(t^2+1) = 2t \quad \therefore c = \frac{2t}{t^2+1}$$

④に代入して、

$$a = 1 - ct = \frac{1-t^2}{1+t^2}$$

次に、⑤× t と⑦を辺々足して、

$$(1+t^2)d = 1-t^2 \quad \therefore d = \frac{1-t^2}{1+t^2}$$

$$t-t^3 = 2t$$

⑤に代入して、

$$b = -(1+d)t = -\frac{2t}{t^2+1}$$

以上から

$$(a, b, c, d) = \left(\frac{1-t^2}{1+t^2}, \frac{-2t}{t^2+1}, \frac{2t}{1+t^2}, \frac{1-t^2}{1+t^2} \right)$$

が必要。しかし④～⑦に代入すると、いずれも成立。十分。よってこれが答えである。

さて、 $-\pi < \theta < \pi$ に対し、 $t = \tan \frac{\theta}{2}$ とおくと、 t は全実数となり、

$$\begin{cases} \frac{1-t^2}{1+t^2} = \cos \theta \quad (= c \text{ とする}) \\ \frac{2t}{1+t^2} = \sin \theta \quad (= s \text{ とする}) \end{cases}$$

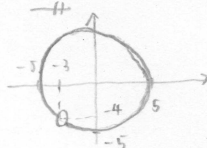
$$c\begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix} - s\begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix}$$

に注意すると、

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} &= A\begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c & -s \\ s & c \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3c-4s \\ 3s+4c \end{pmatrix} \\ &= c\begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix} + s\begin{pmatrix} -4 \\ 3 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

となる。 $\begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix} \perp \begin{pmatrix} -4 \\ 3 \end{pmatrix}$ および $\left| \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix} \right| = \left| \begin{pmatrix} -4 \\ 3 \end{pmatrix} \right| = 5$ 、 $-\pi < \theta < \pi$ から、点 (x, y) は、 $(-3, -4)$ をとり、原点中心半径 5 の円周上を動く。

これを図示する右図太線部



第 6-新 問

[解] l, m の方向ベクトル $\vec{l}, \vec{m}$ は、各々、

$$\vec{l} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \vec{m} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \dots \textcircled{1}$$

である。これから垂直なベクトル $\vec{p}$ の1つに、 $\vec{p} = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$ がある。 $\dots \textcircled{2}$

(1) ①, ②から、

$$-2(x-1) + (-1)(y-1) + 2(z-0) = 0 \quad \therefore -2x - y + 2z + 3 = 0 \quad \text{++}$$

(2) l 上の点 X とする。これをパラメータ a, c を定数として

$$\vec{OX} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

と表せる。これが l, m と交わるので、 $S, U \in \mathbb{R}$ として、①から

$$\begin{cases} \vec{OX} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \\ \vec{OX} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} + u \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \end{cases} \quad \dots \textcircled{2}$$

を満たす S, U がある。対応する t を各々 t_1, t_2 とし、

$$\begin{cases} 2 + at_1 = 1 + S \\ bt_1 = 1 \\ 1 + ct_1 = S \end{cases} \quad \begin{cases} 2 + at_2 = 1 \\ bt_2 = 1 + 2u \\ 1 + ct_2 = 1 + u \end{cases}$$

この満たす S, U, t_1, t_2 の存在条件から、 $a=b=c$ とする。この時 $S=2, U=-1$ となるから③に代えて

$$\begin{cases} l \in \mathbb{R} \dots (3, 1, 2) \\ m \in \mathbb{R} \dots (1, -1, 0) \end{cases} \quad \text{++}$$

$$0 \ 1 \ 1 \ 0$$

$$2 \ 1 \ 0 \ 2$$

$$-2 \ -1 \ 2$$

$$+2+1$$

$$-2-1+2$$

$$-2-3+4+3$$

$$1 + (a-c)t_1 = -1$$

$$(a-c)t_1 = 0$$

$$t_1 = 0 \text{ or } a = c \dots \textcircled{1}$$

$$2 + 2ct_2 = 2$$

$$bt_2 = 1$$

$$2 + (2c-b)t_2 = 1$$

$$(2c-b)t_2 = -1 \dots \textcircled{2}$$

$$at_2 = -1 \dots \textcircled{3}$$

$$2 + 4 + 2u = 1$$

$$\frac{2c-b}{a} = 1$$

$$a = 2c - b$$